

Guía práctica 6 - Circuitos Secuenciales

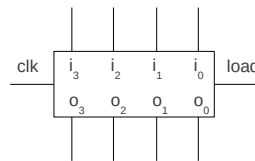
Electrónica Digital

Segundo Cuatrimestre 2026

Durante la presente práctica se recomienda fuertemente la utilización de un simulador para experimentar con los componentes y circuitos propuestos y verificar las soluciones. Una recomendación es el Digital: <https://github.com/hneemann/Digital>.

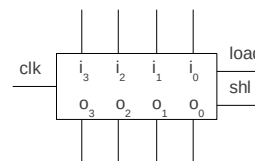
Ejercicio 1. Registro simple

Diseñar un registro *simple* de cuatro bits. Este tipo de registros es un circuito de seis entradas (i_0 a i_3 , load, clk) y cuatro salidas (o_0 a o_3), cuyo funcionamiento es el siguiente: cuando la señal clk alcanza su flanco ascendente, si load está alta, almacena las señales recibidas en i_0 a i_3 , si no, no cambia su contenido. Por las líneas de salida, se emite el valor almacenado en el registro.



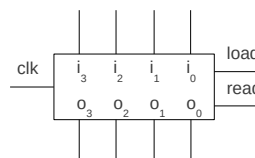
Ejercicio 2. Desplazador

Diseñar un registro *desplazador a izquierda* de cuatro bits. Del mismo modo que un registro simple (ver ejercicio 1) este circuito toma el valor de sus cuatro entradas i_0 a i_3 cuando su señal clk atraviesa su flanco ascendente, si la entrada load vale 1. Por sus líneas de salida (o_0 a o_3) se emite el valor almacenado si la señal shl está baja; por el contrario, si vale 1, se emite ese valor desplazado en uno hacia la izquierda.



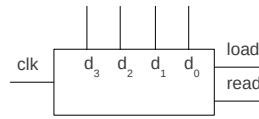
Ejercicio 3. Registro de salida restringida

Diseñar un registro *de salida restringida* de cuatro bits. Este tipo de registros es un circuito de siete entradas (i_0 a i_3 , load, clk y read) y cuatro salidas (o_0 a o_3), muy similar al registro simple (ejercicio 1) pero que solo emite su salida por las líneas o_0 a o_3 si read está alta.



Ejercicio 4. Registro bidireccional

Diseñar un registro *bidireccional* de cuatro bits. Este tipo de registros es un circuito con tres entradas (load, read, clk) y cuatro señales de entrada y salida (d_0 a d_3). Su funcionamiento es el siguiente: si la señal load vale 1 cuando clk alcanza su flanco ascendente, almacena los valores recibidos en d_0 a d_3 ; en cambio, si read está alta, se emite el valor almacenado en el registro por esas mismas líneas¹. Las señales read y load nunca valen 1 simultáneamente.

**Ejercicio 5. Contador Up/Down**

Diseñe un contador ascendente/descendente de tres bits con flip-flops D. Debe incluir una entrada de control llamada $\overline{Up}/Down$. Cuando $\overline{Up}/Down = 0$, el circuito debe funcionar como un contador ascendente. Si es igual a 1, entonces el circuito debe comportarse como un contador descendente.

¹ Ayuda: utilice componentes de tres estados.